

Web Components

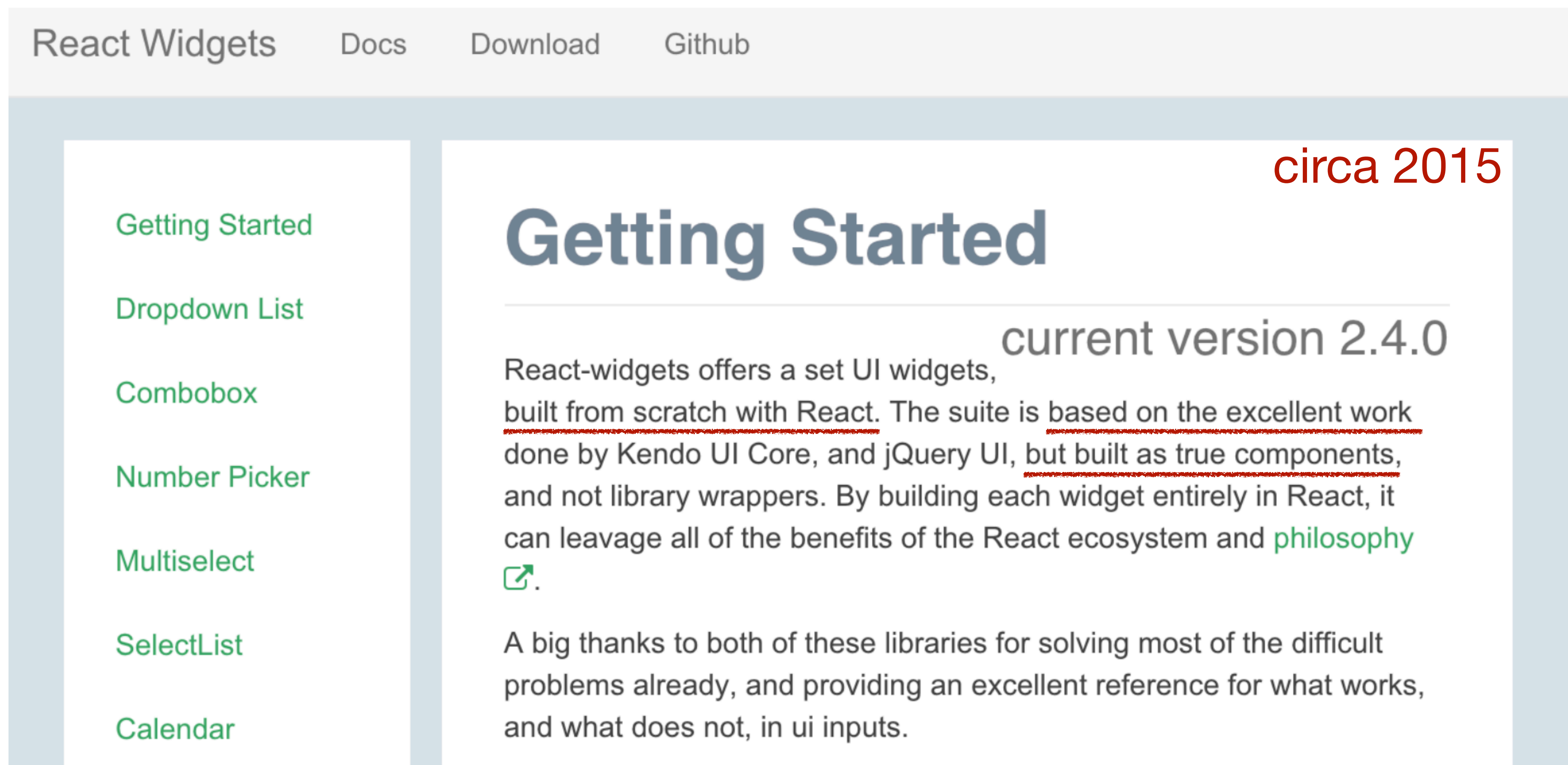
Interface Pessoa-Máquina - 25/26 - LEI / UM

Hugo Pacheco
hpacheco@di.uminho.pt

Components na Web

- Um termo mesmo muito overloaded em web development
 - Qualquer template ou pedaço reutilizável de HTML, CSS ou JS
 - Abstrações que frameworks utilizam para modularização de código
 - ! Framework-specific
 - Um dos fortes argumentos é reutilização, mas apenas interna...
 - ! Frameworks (e as abstrações que estas utilizam) evoluem
 - Código tem que evoluir com elas...
 - ! Frameworks aparecem e desaparecem, sobem e descem de popularidade
 - Não faz sentido reinventar a roda a cada nova framework...

Components na Web



Web Components

- Um novo Web Standard
 - “A suite of different technologies allowing you to create **reusable HTML custom elements**”
 - Na forma de extensões aos standards DOM + HTML + CSS
- + **Reactivity:** Comportam-se como elementos HTML normais, podem ter atributos e estes podem ser modificados para alterar o comportamento
- + **Encapsulation:** Implementação escondida do resto da página
- + **Modularity:** Desenvolvidos e testados independentemente
- + **Reusability:** Possível utilizar o mesmo componente em vários contextos

Web Components

- Uma abordagem **suportada** por **todos** os principais browsers

Browser support	 CHROME	 OPERA	 SAFARI	 FIREFOX	 EDGE
 HTML TEMPLATES	 STABLE	 STABLE	 STABLE	 STABLE	 STABLE
 CUSTOM ELEMENTS	 STABLE	 STABLE	 STABLE	 STABLE	 STABLE
 SHADOW DOM	 STABLE	 STABLE	 STABLE	 STABLE	 STABLE
 ES MODULES	 STABLE	 STABLE	 STABLE	 STABLE	 STABLE

Web Components

- Uma abordagem **framework-agnostic**
 - Custom HTML element tratado como qualquer `<div>` por qualquer framework
- ! Na prática há alguns desafios
 - ! Nas convenções que a framework utiliza para comunicar com o custom element (argumentos, eventos)

Custom Elements Everywhere

Making sure frameworks and custom elements can be BFFs 

Web Components: Recursos

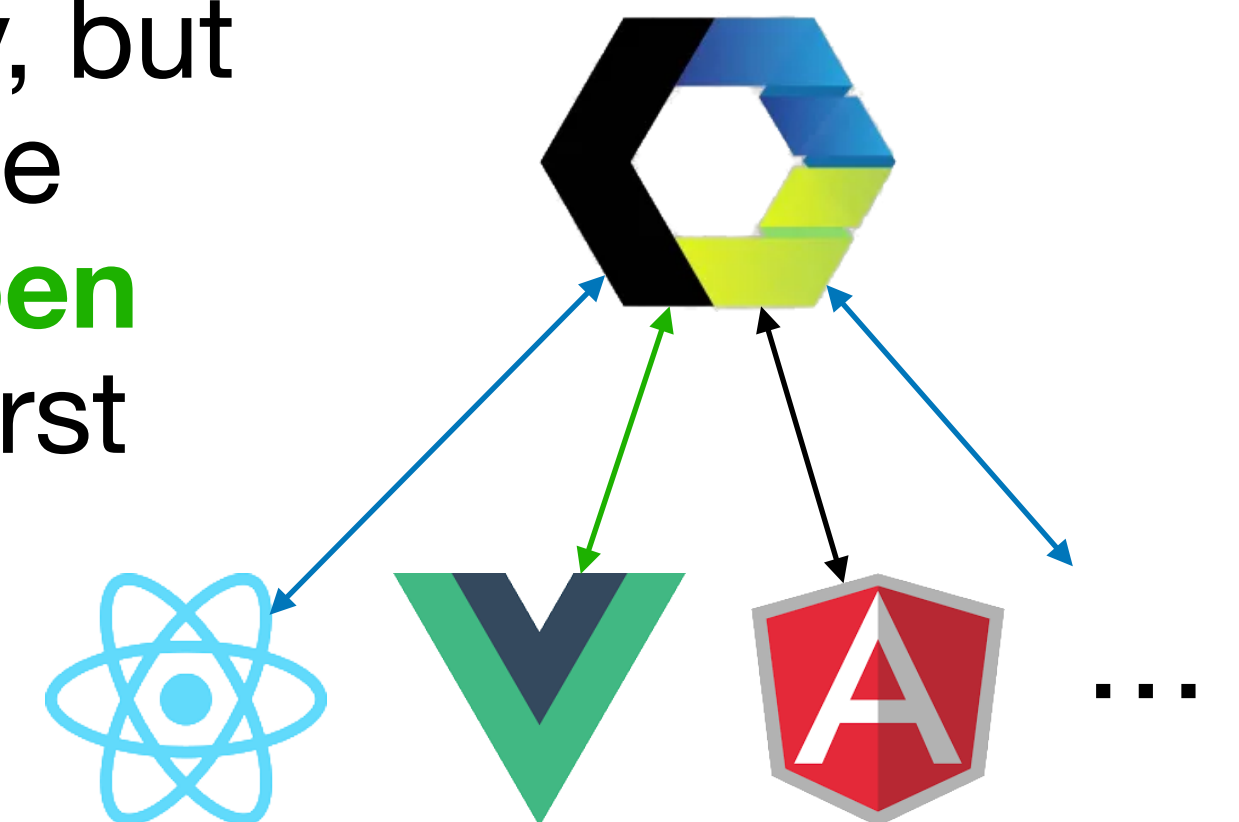
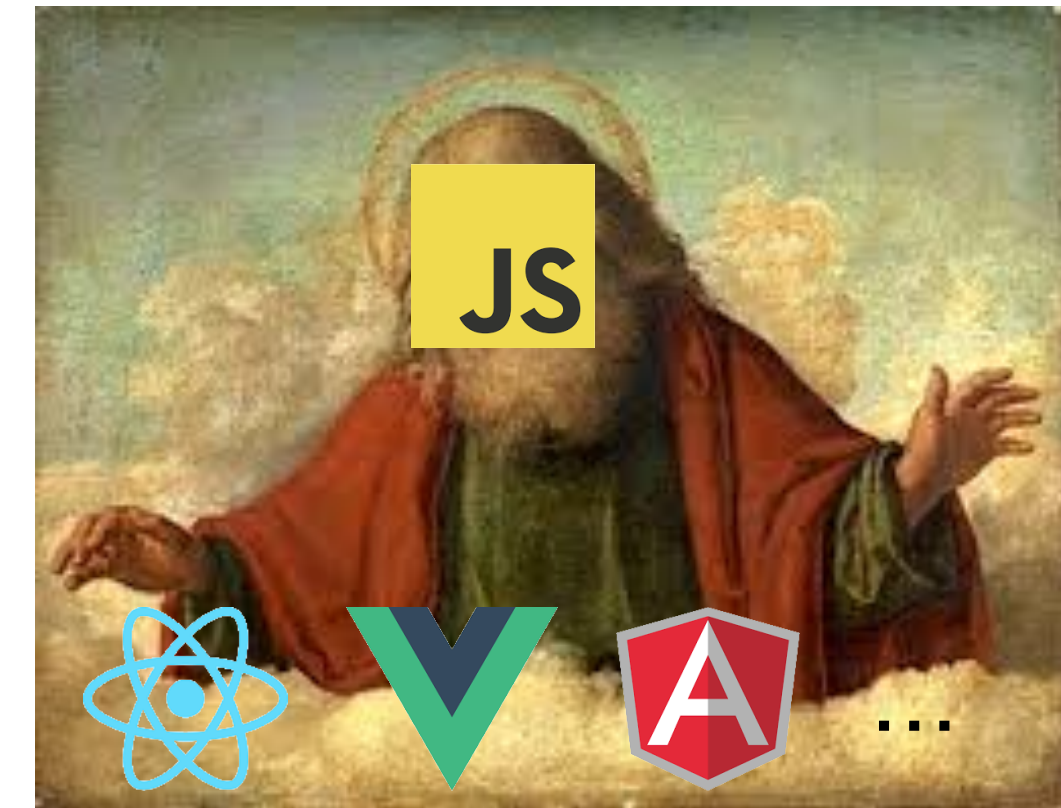
- Vários repositórios de web components prontos a usar:
 - <https://www.webcomponents.org/>
 - <https://component.gallery/>
 - <https://genericcomponents.netlify.app/>
 - <https://github.com/mdn/web-components-examples>
 - <https://github.com/davatron5000/awesome-standalones>
 - https://github.com/scottaohara/accessible_components
 - <https://shoelace.style/>
 - <https://kickstand-ui.com/>
 - ...

Web Components: Recursos

- Várias bibliotecas para simplificar a criação de web components:
 - <https://lit.dev/> by Google
 - <https://fast.design/> by Microsoft
 - <https://stenciljs.com/>
 - <https://hybrids.js.org/>
 - <https://www.dataformsjs.com/>
 - <https://slim.js.org/>
 - <https://github.com/devpunks/snuggsi>
 - ...

Web Components: Adopção

- Browsers: proposta pela Google (2011) → suporte generalizado (2020)
- Frameworks:
 - “Web Components have **struggled to gain agreement and adoption at a time when JavaScript frameworks have grown in stature and capability**. If you’re coming from React, Vue.js, or Angular, Web Components can look complex and clunky”
 - Uma **transição** em **andamento**
 - “A decade ago, few would have tackled a site without jQuery, but **browser vendors took the excellent parts** and added native alternatives (such as `querySelector`). The **same will happen for JavaScript frameworks**, and Web Components is that first tentative step.”



Web Components: Adopção

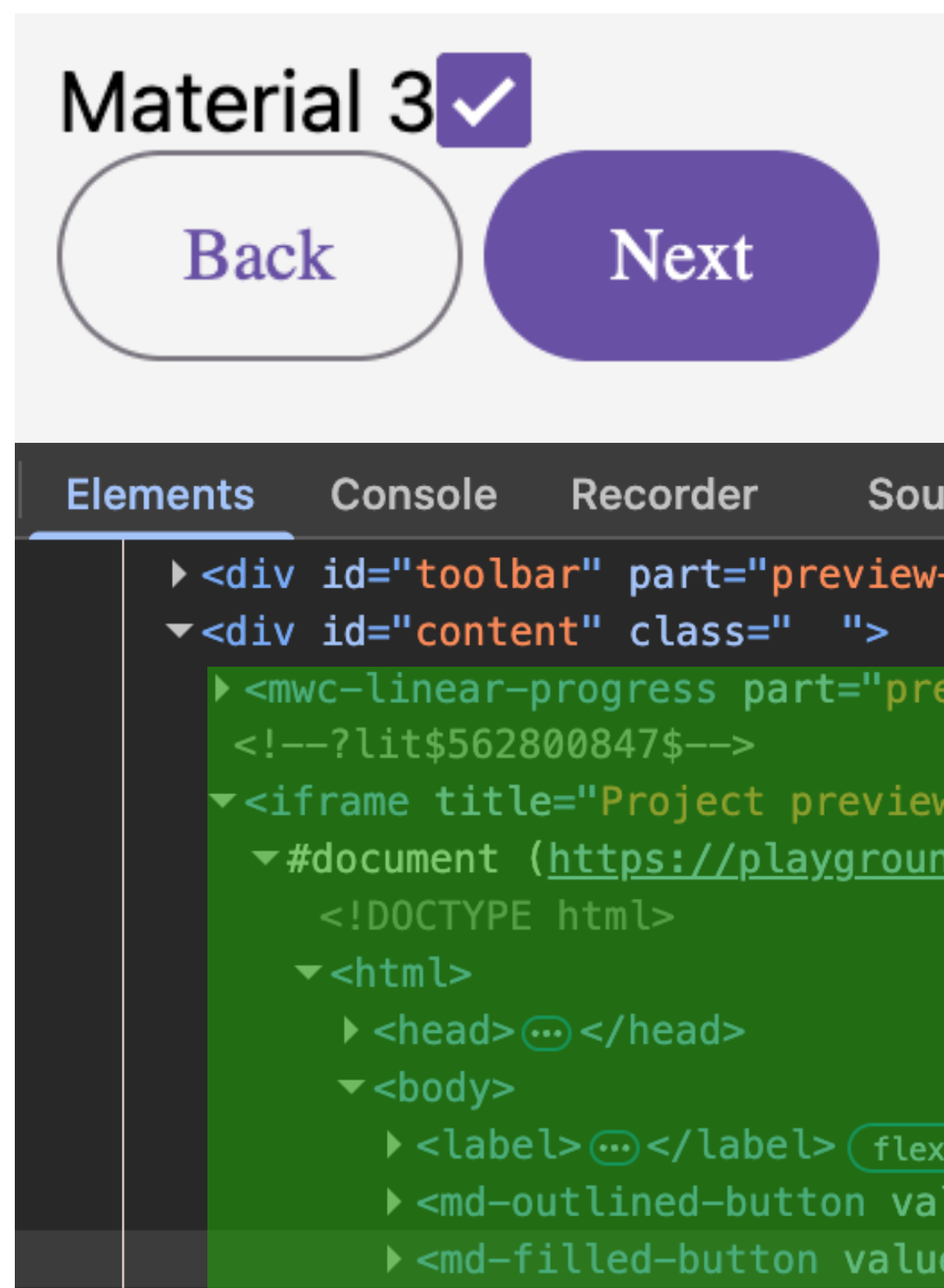
- Design Systems
 - Standards de design dentro de uma empresa ou gama de produtos
 - Para **uso em múltiplos ambientes de desenvolvimento** (browsers, frameworks, etc) e por várias equipas
- “This might have been the deciding factor for **companies like Adobe, Microsoft, and Google to use Web Components in their design systems**. Knowing that they can deliver a consistent experience in all these different contexts is incredibly valuable”



Web Components: Design Systems

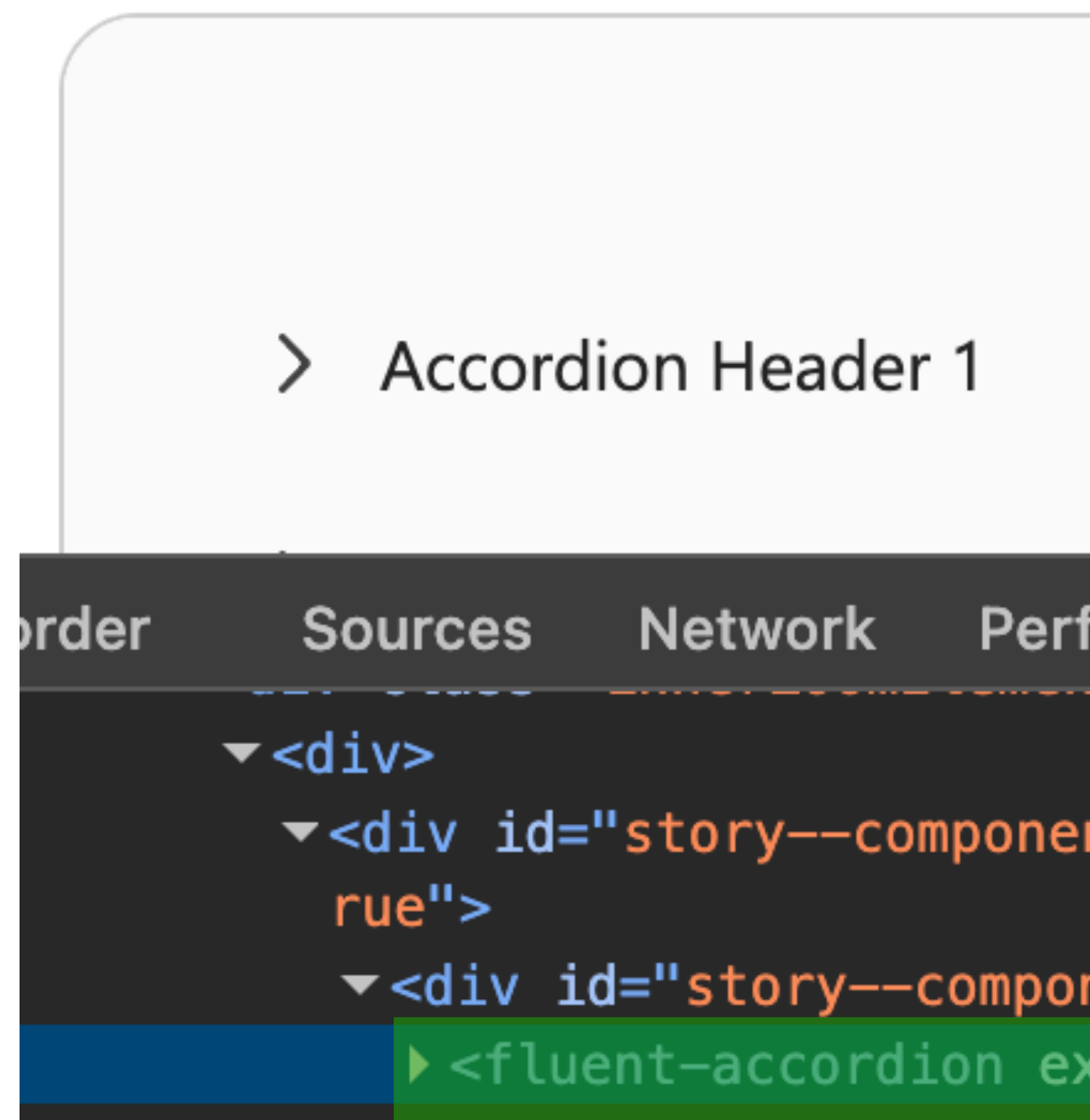
Google Material Design

<https://m3.material.io/develop/web>



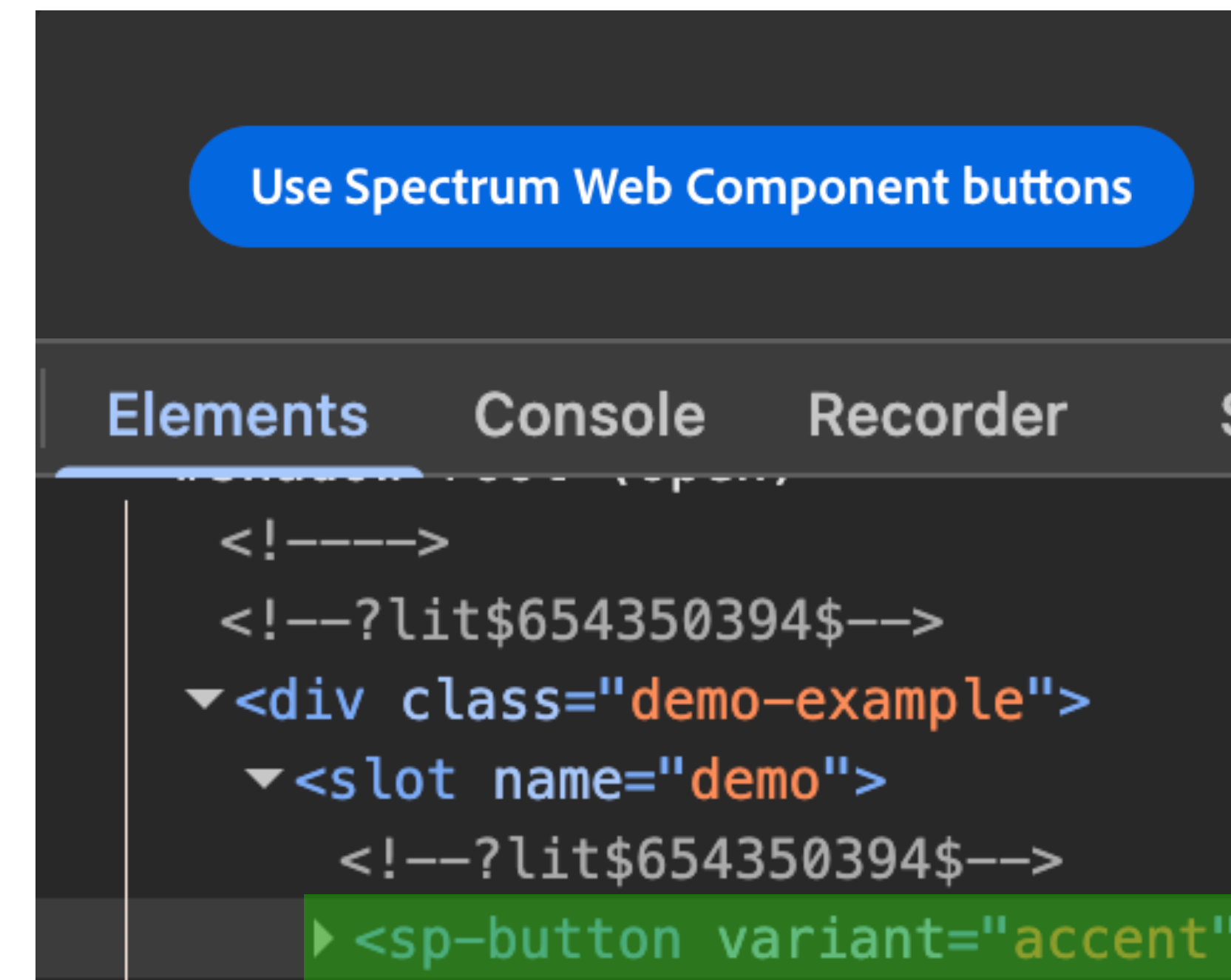
Microsoft Fluent Design

<https://fluent2.microsoft.design/get-started/develop>



Adobe Spectrum

<https://opensource.adobe.com/spectrum-web-components/>



Web Components: Tecnologia

- Uma sinergia entre 4 tecnologias distintas
 - **Custom Elements**
 - Definir e registrar novos elementos; única tecnologia estritamente necessária
 - Shadow DOM
 - Abstrair o DOM do elemento para o resto da página
 - HTML Templates
 - Escrever excertos de HTML parametrizável
 - CSS Selectors
 - Elemento combina estilos da página com estilos internos

Web Components: Custom Elements

- Basta criar
 - Uma classe JS

```
class MyElement extends HTMLElement {  
  constructor() {  
    super();  
  }  
}
```

- Uma tag **HTML** (convenção especial prefixo-nome para evitar clash)

```
customElements.define("my-element", MyElement);
```

Exemplo (Contador)

- Criar um contador que apresenta número de clicks

💡 Encapsulamento de estado com atributos/métodos privados

💡 Podemos registrar eventos dentro do elemento

💡 Podemos alterar propriedades do elemento com **CSS**

```
class ClickCounter extends HTMLElement {
  #clicks = 0;
  constructor() {
    super();
    this.#render();
    this.addEventListener('click', evt => {
      this.#clicks++;
      this.#render();
    });
  }
  #render () {
    this.innerHTML = `Clicked ${this.#clicks}x`;
  }
}
customElements.define('click-counter', ClickCounter);
```


Exemplo (Contador)

- Definir um atributo
`clicks`

```
<click-counter id="counter"  
clicks="3"></click-counter>
```

- 💡 Inicialização com
atributo no **HTML**

- 💡 Atributo modificável
via **JS**, e.g.,
`counter.clicks=5`

- 💡 *Attribute reflection:*
sincronização
JS ↔ HTML

```
class ClickCounter extends HTMLElement {
```

```
...
```

```
  get clicks() { return this.#clicks; }  
  set clicks(v) { this.#clicks = v;  
    this.setAttribute("clicks", v); }
```

```
  static get observedAttributes() { return ["clicks"] }
```

```
  attributeChangedCallback(name, oldValue, newValue) {  
    if (name === "clicks") this.#clicks = newValue;  
    this.#render();
```

```
}
```


Exemplo (Contador)

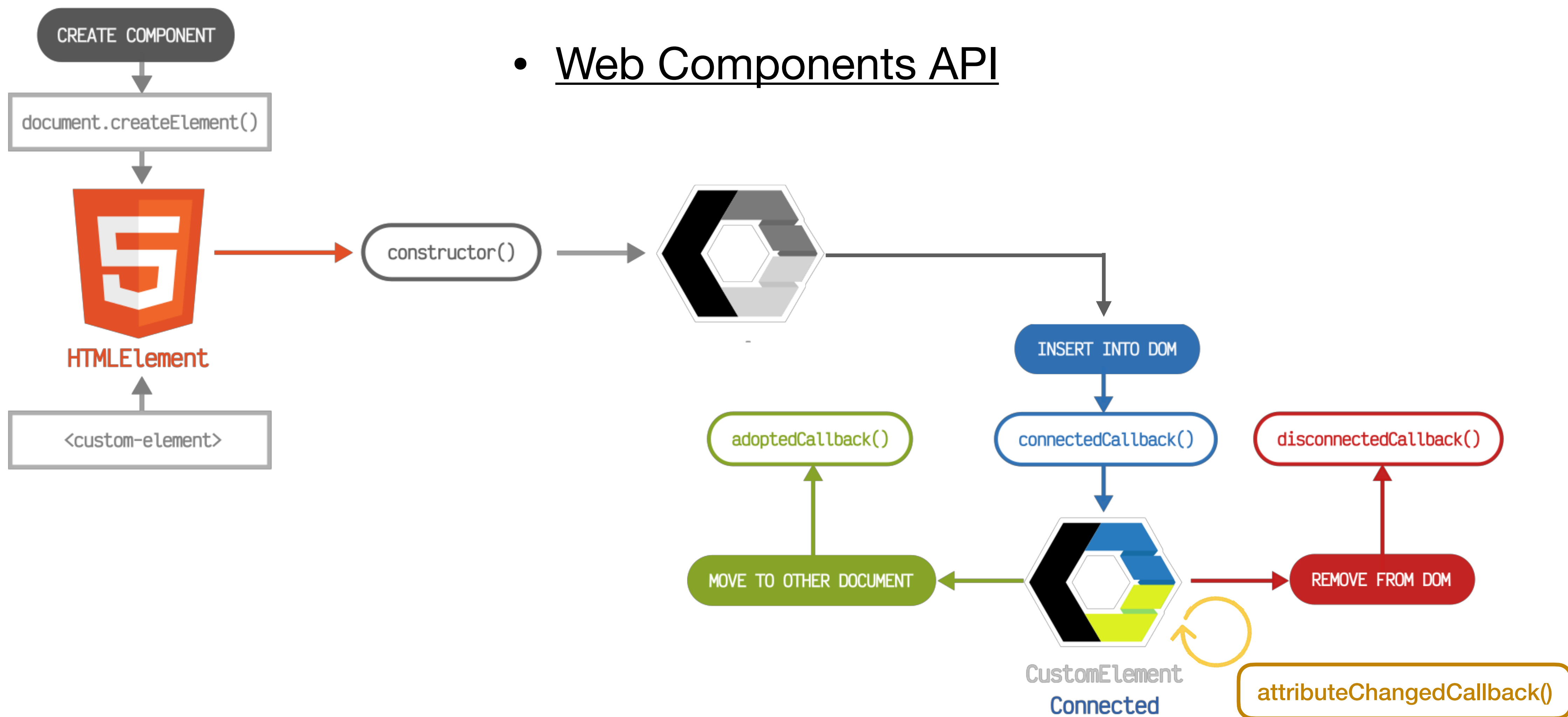
- Refletir informação do parent element, neste caso o **id**
- 💡 Elemento não é “conectado” ao DOM no momento em que é criado
- 💡 Podemos reagir quando elemento é:
 - “conectado” ao DOM
 - “desconectado” do DOM
 - “adoptado” por outro DOM (página, frame)

```
<div id="container">  
  <click-counter></click-counter>  
</div>
```

```
class ClickCounter extends HTMLElement {  
  #parent = "";  
  
  ...  
  
  connectedCallback() {  
    this.#parent = this.parentElement.id;  
    this.#render();  
  }  
}
```

Ciclo de vida de um Custom Element

- Web Components API



Web Components: Shadow DOM

- **HTML** e **CSS** são abertos por defeito
 - Não há isolamento na página, tudo está definido num scope global
 - Excepção feita para `<i f r a m e >`, que encapsula completamente uma sub-página
- ! Problema:
 - **JS** e **CSS** da página podem interferir com DOM e visualização de um custom element
 - **JS** e **CSS** de um custom element podem interferir com DOM e visualização da página
- 💡 Solução = custom element tem dois DOMs
 - **Light DOM:** o DOM por defeito construído a partir do **HTML**, não encapsulado
 - **Shadow DOM:** é renderizado pelo browser mas invisível para o DOM da página
- Ao contrário de `<i f r a m e >`, custom element oferece uma API para interação com a página

Exemplo (Shadow)

- Criar um Shadow DOM
 - 💡 Light DOM e Shadow DOM coexistem
 - 💡 Se existir Shadow DOM, Light DOM não é visualizado (mas existe!)
 - 💡 Se Shadow DOM estiver “aberto”, é visualizado
 - 💡 `<slot>` permite acrescentar Light DOM ao Shadow DOM

```
<shadow-element id="shadow">  
  <p>This is Light DOM</p>  
</shadow-element>
```

```
class ShadowElement extends HTMLElement {  
  constructor() {  
    super();  
    this.attachShadow({ mode: 'open' });  
    this.shadowRoot.innerHTML = `<p>This  
is Shadow DOM</p><slot></slot>`;  
  }  
}  
  
customElements.define('shadow-element',  
ShadowElement);
```

open/closed

Web Components: CSS Selectors

- 💡 Shadow DOM também ajuda a encapsular estilos CSS

```
this.shadowRoot.innerHTML = `<style> ... </style>`;
```

- Shadow styles
 - Não visíveis da página host
 - Não se podem referir a elementos da página host
 - Pseudo-class `:host` refere-se ao próprio custom element (no DOM da página), apelidado de “shadow root”
 - `:host(selector)` quando host satisfaz `selector`
- ! Propriedades CSS “herdadas” atravessam fronteiras do Shadow DOM

Exemplo (Contador + Shadow CSS)

- Contador de clicks com cor variável

```
class ClickCounter extends HTMLElement {
  #span;
  ...
  constructor() {
    super();
    this.attachShadow({ mode: 'open' });
    const styles = document.createElement('style');
    styles.textContent = `
:host {
  ...
  background: hsl(var(--hue), var(--saturation), var(--lightness));
}`;
    this.shadowRoot.appendChild(styles);
    this.#span = document.createElement('span');
    this.shadowRoot.appendChild(this.#span);
    this.#render();
    this.addEventListener('click', evt => { this.#clicks++; this.#updateHue();
this.#render();});
  }
}
```

Shadow style

Atualiza --hue

```
body {
  --hue: 0;
  --saturation: 70%;
  --lightness: 50%;
}
```

Definido na página; herança permite passar variáveis CSS ao custom element

Web Components: HTML Templates

- 💡 Já vimos JavaScript Template Literals

```
`Clicked ${this.#clicks}x`
```

- HTML Template (elemento `<template>`)
 - Código **HTML** que não é renderizados pelo browser
 - Elementos substituíveis com keyword `slot`

```
<template id="hello-world">  
  <slot name="msgtext"></slot>  
</template>
```

- 💡 Pode ser instanciado por **HTML** do Light DOM

```
<h1 slot="msgtext">Hello Default!</h1>
```

- 💡 Pode ser instanciado por **JS**

Exemplo (Contador + HTML Templates)

- Contador de clicks com cor variável

```
class ClickCounter extends HTMLElement {  
  ...  
  constructor() {  
    —  
    const tpl = template.content.cloneNode(true);  
    this.shadowRoot.append(tpl);  
    ...  
  }  
  #render() {  
    const slot = this.shadowRoot.querySelectorAll('slot')[0];  
    slot.textContent = `${this.#clicks}`;  
  }  
}
```

```
<template id="template">  
  <style>  
    ...  
  </style>  
  <span>Clicked <slot></slot>x</span>  
</template>
```

HTML
Template

Instancia template

Seleção posicional
de `<slot>`

Substitui `<slot>`

Web Components: Tradeoffs

- Assente nas tecnologias tradicionais (HTML + CSS + JS)
- Formas de lifecycle management e composição mais restritas do que usando frameworks
- Sem Virtual DOM: JS tem que gerir manualmente updates ao DOM
- + Garantem consistência em diversos ambientes
- + Possível converter SPAs (de qualquer framework) para Web Components
- + Várias bibliotecas e frameworks dedicadas a construir Web Components



Web Components

- **Web Components** instanciam/implementam **Concepts**
 - Partilham os mesmos princípios: modularidade, independência, reutilização
 - Refinam concepts ao definirem UI concretas
- Diferenças principais (devido ao diferente nível de abstração)
 - ↗ **Granularidade:** components mais finos (e.g. vários botões para emojis vs reaction concept)
 - ↗ **Lifecycle management:** concepts assumem-se universais, não são criados ou removidos
 - ↗ **Sincronização:** sincronização de concepts pode ser simulada com troca de eventos entre components; para além de alterar estado, side-effects na UI

Exemplo (User + Session)

- Uma combinação familiar de **concepts**

concept User

purpose authenticate users

principle

after a user registers with a username and password,
they can authenticate as that user by providing a matching
username and password:

register (n, p, u); authenticate (n, p, u') {u' = u}

state

registered: **set** User

username, password: registered -> **one** String

actions

register (n, p: String, out u: User)

authenticate (n, p: String, out u: User)

concept Session [User]

purpose authenticate user for extended period

principle

after a session starts (and before it ends),
the getUser action returns the user identified at the start:
start (u, s); getUser (s, u') {u' = u}

state

active: **set** Session

user: active -> **one** User

actions

start (u: User, **out** s: Session)

getUser (s: Session, **out** u: User)

end (s: Session)

Exemplo (User + Session)

- Podemos implementar cada **concept** como um **web component**
- Cada component implementa também uma UI (com Material 3 widgets)
- Sincronização feita pelo DOM, alterna entre UIs

